



Trabalho Prático

Objetivo:

Aplicar os conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Business Intelligence e Gestão Baseada em Dados na concepção, modelagem e implementação de um projeto completo de Business Intelligence voltado à gestão de fundos de investimento.

O projeto deverá contemplar todas as etapas de um pipeline analítico, desde a obtenção dos dados até a construção de dashboards gerenciais, integrando informações internas da empresa com indicadores econômicos provenientes de fontes públicas.

Ao final do trabalho, espera-se que o grupo seja capaz de demonstrar como dados podem ser transformados em informações relevantes para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Cenário:

A Banestes Asset atua na administração fiduciária e gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A., além de realizar a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário BCRI11, negociado na bolsa de valores.

Como toda gestora de investimentos, diversos fatores externos influenciam diretamente seus resultados, tais como: Taxa Selic; Inflação (IPCA); Câmbio; PIB; Mercado imobiliário; Índices da bolsa; Indicadores econômicos nacionais.

Além disso, a empresa possui informações internas como: clientes; fundos; aplicações; resgates; rentabilidade; patrimônio líquido; movimentações financeiras; produtos de investimento.

Atualmente essas informações encontram-se dispersas em diferentes sistemas e planilhas.

A diretoria deseja implantar uma solução de Business Intelligence capaz de integrar essas informações, permitindo acompanhar o desempenho dos fundos e identificar como fatores econômicos influenciam a captação de recursos e a rentabilidade.

Orientações:

- O trabalho deverá ser realizado em grupo de 4 alunos, todos os integrantes deverão participar do desenvolvimento e apresentação.
- O trabalho deverá seguir três etapas, finalizadas com o artefato entregue no Classroom da disciplina e apresentação dos resultados.
- **Definição do Escopo**
 - Compreender o cenário e definir o objetivo do projeto de BI.
 - Criar fonte de dados interna (fake) simulando informações armazenadas pela empresa, por exemplo, dados de fundo, cliente, operações, rentabilidade, etc.
 - Identificar e explorar pelo menos uma fonte de dados pública a fim de enriquecer a análise de dados, por exemplo, Portal Dados Abertos CVM, ANBIMA Data, API B3, Banco Central do Brasil, IGBE, Tesouro Nacional, Dados.gov.br, IPEADData, Yahoo Finance, etc.
- **Elaboração de Modelos**
 - Explorar o objetivo do projeto e as fontes de dados a fim de definir 10 questões a serem respondidas pelo projeto de BI, bem como esboçá-las em forma gráfica.
 - Elaborar o modelo multidimensional que representa os dados necessários para responder às 10 questões definidas.
- **Implementação do Projeto**
 - Definir as ferramentas a serem utilizadas para a implementação do projeto.
 - Implementar o projeto de BI utilizando as ferramentas e modelos definidos.
 - O projeto deve considerar pelo menos uma fonte de dados interna, uma fonte de dados externa, uma arquitetura medalhão com processo de tratamento de dados, um data warehouse e um dashboard respondendo às 10 questões definidas anteriormente.



Entrega e Apresentação:

- **Entregas:**
 - Relatório pdf contendo:
 - Objetivo do projeto
 - Fontes de dados internas e externas (recorte/imagem)
 - Dicionário de dados das fontes de dados interna e externa utilizadas
 - Questões de análise
 - Modelo dimensional
 - Ferramentas utilizadas
 - Pipeline de dados (processo)
 - Processo de ingestão da fonte de dados, tratamento e carga do data warehouse (passo-a-passo e scripts).
 - Dashboard (imagem)
- **Apresentação:**
 - Apresentação em slides contendo o conteúdo da apresentação.
 - Demonstração do funcionamento do projeto durante a apresentação ou vídeo gravado
- Os arquivos devem ser enviados na atividade disponibilizada no classroom até a data limite.

Pontuação:

- O trabalho terá o valor de 10,0 pontos distribuídos da seguinte forma:
 - 1,0 pontos para a qualidade/complexidade da fonte de dados interna;
 - 1,0 pontos para a fonte de dados externa;
 - 0,5 pontos para a qualidade das questões;
 - 1,0 pontos para a qualidade do modelo multidimensional;
 - 2,5 pontos para o tratamento de dados;
 - 0,5 pontos para o data warehouse;
 - 1,0 pontos para a qualidade do dashboard;
 - 0,5 pontos para a execução do projeto durante a apresentação (ou vídeo);
 - 1,0 pontos para a apresentação;
 - 1,0 pontos para a qualidade do relatório;